



XXVI OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA

Final Nivel Mayor

Primera Parte

16 de Octubre de 2014

Problema 1. Sean a, b, c números reales que son mayores que 0 y menores que 1. Demuestre que hay al menos uno de entre estos tres valores

$$ab(1-c)^2, \quad bc(1-a)^2, \quad ca(1-b)^2$$

que es menor o igual que $\frac{1}{16}$.

Problema 2. Considere un paralelogramo $ABCD$ de área 1. Sea E el centro de gravedad del triángulo ABC , F el centro de gravedad del triángulo BCD , G el centro de gravedad del triángulo CDA y H el centro de gravedad del triángulo DAB . Calcule el área del cuadrilátero $EFGH$.

Problema 3. En el plano hay 2014 puntos marcados, tales que no hay 3 que sean colineales. Para cada par de puntos marcados dibuje la recta que pasa por ellos. Pruebe que para todo trío de puntos marcados siempre hay dos que son separados por una cantidad impar de rectas.

Tiempo: 3 horas.



XXVI OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA

Final Nivel Mayor

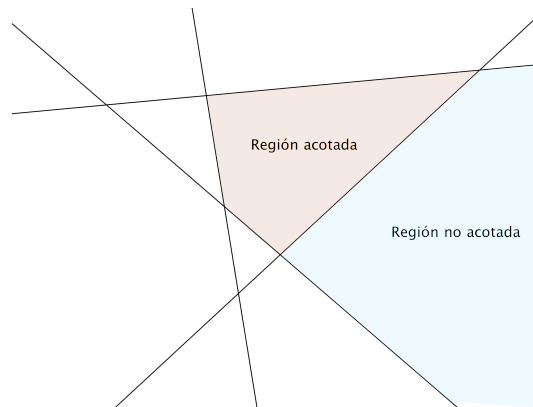
Segunda Parte

17 de Octubre de 2014

Problema 4. Pruebe que para todo número entero n la expresión $n^3 - 9n + 27$ no es divisible por 81.

Problema 5. Demuestre que si un cuadrilátero $ABCD$ puede ser cortado en un número finito de paralelógramos, entonces $ABCD$ es un paralelógramo.

Problema 6. Pruebe que para todo conjunto de $2n$ rectas en el plano, tal que no hay dos rectas paralelas, existen dos rectas que dividen al plano en cuatro cuadrantes tales que en cada cuadrante la cantidad de regiones no acotadas es igual a n .



Tiempo: 3 horas.